



그룹별 군집 조합 분석을 통한 노쇠 예측 요인 분석

노인 노쇠 코호트 데이터 분석을 바탕으로

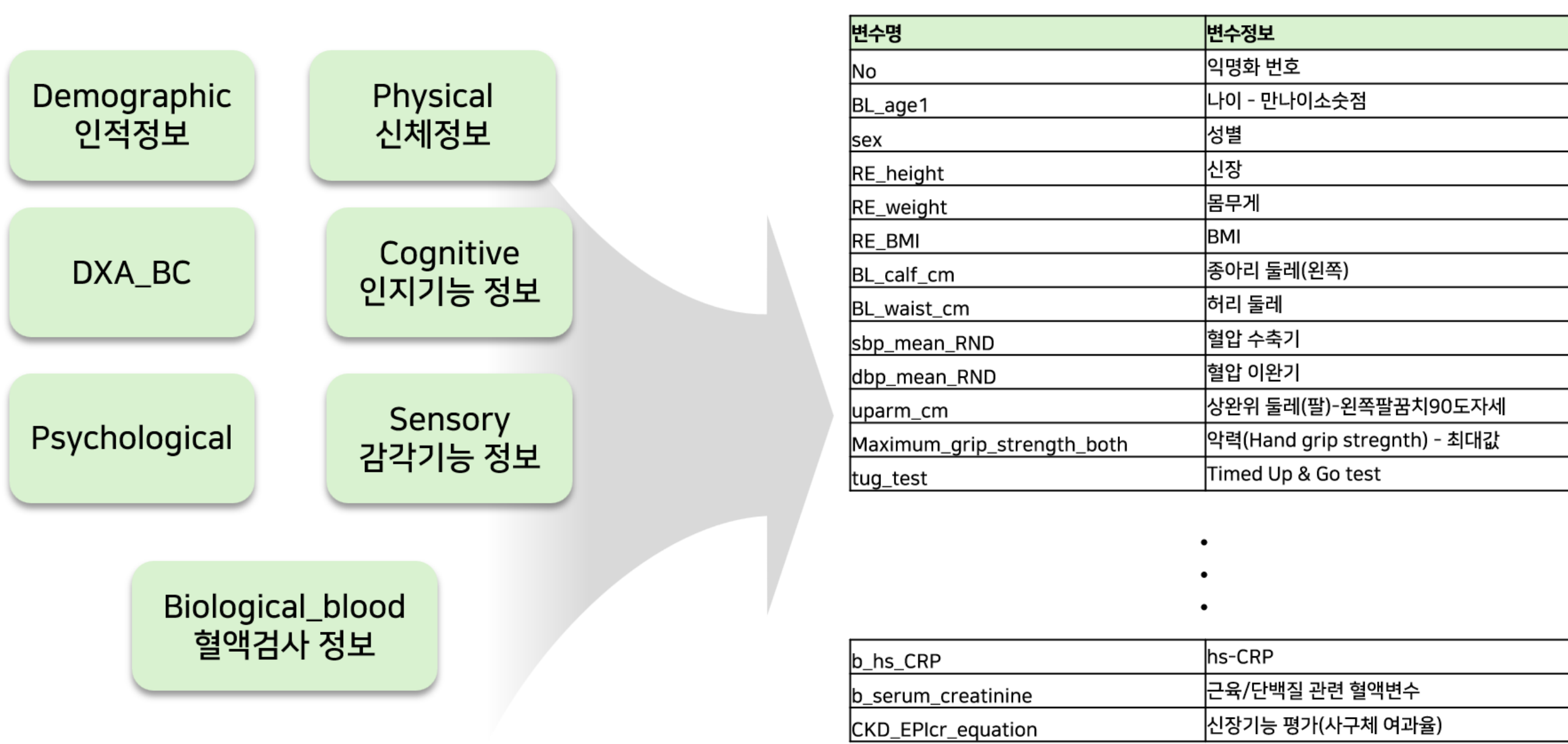
경북대학교 데이터사이언스 대학원
김태훈, 김수현



Research Background

노인 인구가 증가함에 따라 쇠약은 중요한 공중보건 문제로 부상하고 있다. 이에 본 연구는 노인들 사이에서 쇠약을 예측하기 위해 다변량 데이터를 활용한 새로운 분석 모델을 개발하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 조기 개입과 개인 맞춤형 건강 관리가 가능해져, 노인들의 삶의 질을 크게 향상 시킬 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 노인 인구를 대상으로 한 건강 관리 및 맞춤형 의료 서비스에 중요한 기여를 할 것으로 예상된다.

Material



본 연구에서 사용하는 데이터는 한국 노인 노쇠 코호트 데이터로, 82개의 변수를 가지는 다변량 데이터이며, 각 변수들은 신체적, 인지적 등의 6개의 카테고리 그룹화 되어있다.

Cluster Analysis-Based Composition

	Group 1	Group 2	...	Group K
Sample 1	A1	B5		C3
Sample 1	A3	B3		C2
...	...	...	...	...
Sample N	A2	B2		C5

Sample 1	A1		...	C1
Sample 1	A2	B3	...	C3
Sample 1	A3	B2	...	C3
Sample 1	A3	B5	...	C2
Sample 1	A1	B5	...	C2

- 클러스터의 조합과 노쇠 유무간 연관성 분석
- 각 클러스터 별 분석 및 해석 진행
- 위 과정을 유기적으로 엮어 분석 결과 도출

Proposed Method

step 01

변수선택

머신러닝 기반 변수 선택 기법을 활용하여 다변량 데이터에서 노쇠와 관련된 주요 변수들을 식별하여 최소한의 변수로도 최적의 예측을 진행.

step 02

군집화

축소된 그룹 및 변수 기반 데이터에 그룹별로 클러스터링을 적용.

step 03

특징도출

추출된 군집 정보를 이용하여 노쇠 요인 조합을 구성.

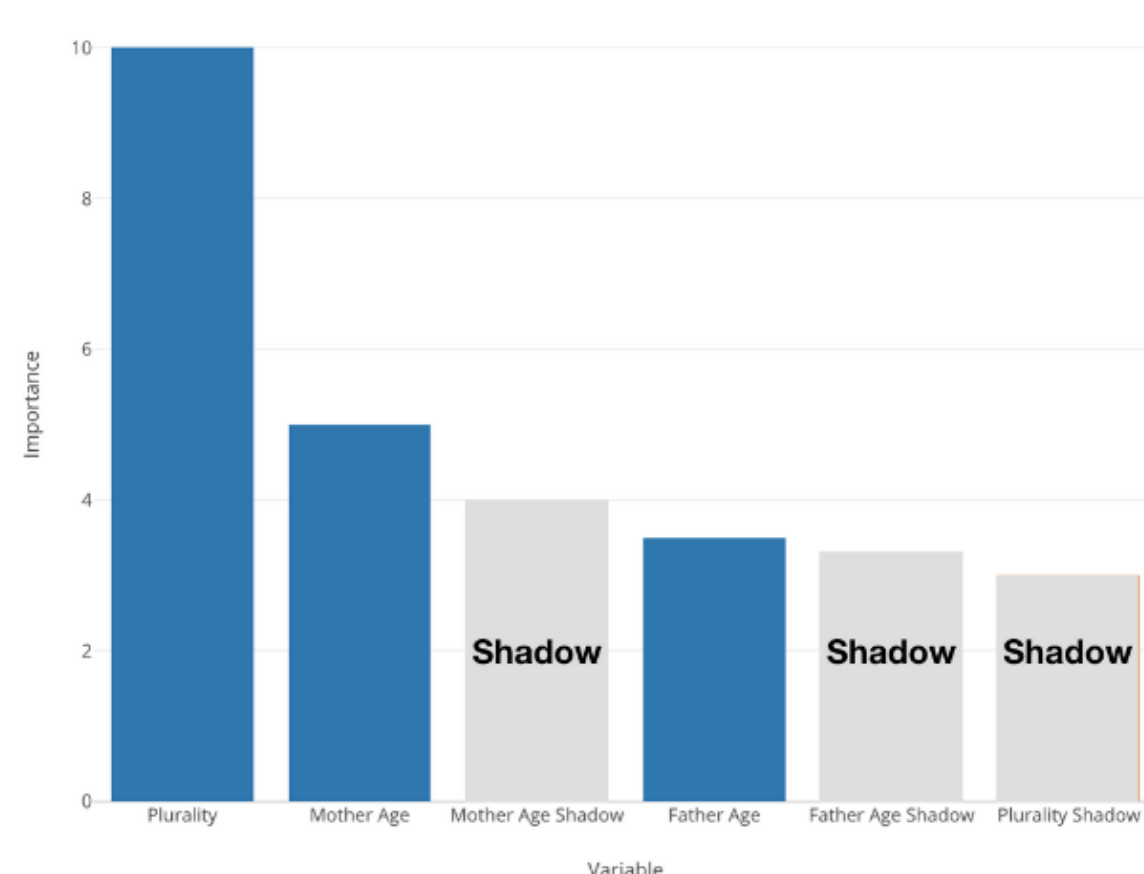
변수 선택 method 선정

랜덤포레스트 모형 기반의 알고리즘

Boruta Algorithm은 기존 데이터를 임의로 복제하여 랜덤변수성(shadow)를 생성하고 원 자료와 결합하여 랜덤포레스트 모형에 적용

shadow보다 중요도가 낮을 경우 중요하지 않은 변수로 판단 후 제거

"Boruta Algorithm"



- 통계적 검증 가능, 모델 성능에 기여하는 중요한 변수만 선택하여 과적합 방지 및 모델의 해석 가능성을 높일 수 있음.
- 랜덤포레스트의 반복으로 중요도의 변동성을 개선하였으며, all-relevant 방법이므로 교차작용에도 적용 가능.

Experiments

Boruta
Feature selection

Physical

Cognitive

Psychological

노쇠화 여부

Physical	Cognitive	Psychological	비율
2	2	2	0.52
2	0	2	0.44
2	1	2	0.44
2	2	1	0.32
2	0	1	0.3

4년 뒤 사망 여부

Physical	Cognitive	Psychological	비율
2	2	0	0.17
2	1	1	0.13
1	2	2	0.13
1	2	1	0.11
2	1	0	0.11

4년 뒤 노쇠여부

Physical	Cognitive	Psychological	비율
1	2	1	0.22
2	2	2	0.19
2	1	0	0.19
2	0	1	0.18
2	0	0	0.18

동반 이혼 유무

Physical	Cognitive	Psychological	비율
2	2	1	0.76
2	1	1	0.65
1	2	1	0.61
2	0	1	0.60
2	2	2	0.57

Physical
Cluster

Cognitive
Cluster

Psychological
Cluster

- 클러스터 0: 주의
- 클러스터 1: 건강
- 클러스터 2: 경고
- 클러스터 0: 건강
- 클러스터 1: 주의
- 클러스터 2: 경고
- 클러스터 0:주의
- 클러스터 1: 건강
- 클러스터 2: 경고

- (2, 2, x) : 신체적 노쇠와 인지기능저하가 결합되었을 때 노쇠, 및 질환에 상당한 영향을 미치는 것으로 보임.
- (x, 2, 1) : 인지기능이 저하인경우 신체적 기능에 상관없이 고위험군에 속함.

Conclusion

신체적 문제가 있는경우 4가지 상황의 모든 고위험군에 속하기 때문에 가장 위험군으로 가정해야 하며 인지기능의 저하와 심리적 요인이 결합한 경우 4가지 상황의 고위험군에 속한다. 신체적 결합을 제외한 경우 노쇠화의 경우 인지능력에비해 심리적 요인이 크게 작용하고 4년뒤 사망여부, 4년뒤 노쇠 여부와 동반이혼 여부는 인지능력이 크게 작용한다. 4년뒤의 경우는 모두 인지능력이 크게 중요한 것으로 보인다.